GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

EMA KART: LENDAS DA UNIFOR

Jogo de corrida e aventura inspirado em kart, cultura universitária e folclore brasileiro

Integrantes

Kaio Mendes - Leonardo Meneses - Saulo Sena - Luiz Carlos Monteiro

1. Visão Geral

Título do jogo: Ema Kart: Lendas da Unifor

Gênero: Corrida arcade de kart com elementos de aventura, itens e habilidades passivas.

Plataformas: PC (Windows).

Público-alvo: Adolescentes e adultos, com faixa de referência entre 14 e 16 anos, conforme definido no conceito inicial.

Modo de jogo: Single-player contra adversários controlados por IA e multiplayer local como objetivo de expansão.

1.1 Resumo do Conceito

Ema Kart: Lendas da Unifor é um jogo de corrida em kart no qual Ema, uma personagem inspirada na ave que circula pelo imaginário do campus da Universidade de Fortaleza, desafia três lendas do folclore brasileiro (Saci, Curupira e Boto-cor-de-rosa) para corridas pelo campus. As pistas transformam uma versão estilizada da Unifor em um grande circuito de aventura, misturando vias internas, áreas verdes, espaços acadêmicos e cenários fantásticos criados pela presença das lendas.

A proposta combina a leitura imediata de um jogo de kart — acelerar, frear, derrapar, ultrapassar e usar itens — com uma identidade brasileira forte. Cada corredor possui características próprias e uma habilidade passiva inspirada em sua lenda, criando variedade estratégica sem abandonar o foco principal na corrida.

1.2 Diferenciais do Jogo

- Protagonista universitária brasileira: Ema representa o campus e funciona como ponto de entrada do jogador no universo do jogo.
- Folclore brasileiro como elenco jogável, com personagens reinterpretados de forma leve, colorida e respeitosa.
- Pistas temáticas: cada lenda transforma uma área do campus (estacionamento, praça e área de convivência) em um circuito com a sua identidade. A mensagem de cuidado com o campus aparece na própria mecânica: o lixo funciona como obstáculo e as lixeiras recarregam turbo.
- Mecânicas computacionais visíveis no projeto: grafos para rotas e IA, estruturas de dados para eventos/itens e matemática aplicada a física, colisão e movimentação.
- Escopo modular: permite começar com um protótipo pequeno e adicionar pistas, personagens e modos sem refazer a arquitetura principal.

1.3 Visão Artística

O visual será 3D low-poly com flat shading, proporções cartunescas, cores vivas e leitura clara em alta velocidade. O campus aparece de forma ensolarada, tropical e acolhedora, e cada lenda transforma a sua área com elementos próprios: vegetação e raízes, vento e redemoinhos, água e luzes de festa. O tom geral é divertido e competitivo, sem terror explícito. As cutscenes são apresentadas como painéis de quadrinho estáticos, com balões de fala. A seção 5.1 detalha o estilo.

2. Mecânicas de Jogo

2.1 Jogabilidade Central

A corrida é baseada em controles simples, mas com espaço para domínio técnico. O jogador pode:

- Acelerar, frear e dar ré.
- Esterçar o kart e realizar drift em curvas para acumular um pequeno turbo.
- Coletar caixas de item espalhadas pela pista.
- Ativar itens ofensivos, defensivos ou de mobilidade.
- Contar com uma habilidade passiva exclusiva do personagem, ativada automaticamente por condições da corrida.
- Escolher atalhos, assumindo o risco de caminhos mais estreitos, obstáculos ou terreno mais lento.

2.2 Sistema de Itens

Os itens aparecem em caixas distribuídas por pontos estratégicos da pista. A probabilidade de cada item pode variar de acordo com a posição do jogador, ajudando a manter as corridas competitivas. São quatro itens, um para cada arquétipo (turbo, projétil, armadilha e escudo), cada um com a aparência ligada a um personagem.

Item	Efeito
Pena da Ema	Turbo: impulso curto que aumenta a velocidade e melhora a aceleração por alguns segundos.
Redemoinho do Saci	Projétil: lança um redemoinho para a frente que segue a pista e faz o primeiro rival atingido rodopiar e perder velocidade.
Cipó do Curupira	Armadilha: deixa um tufo de cipós atrás do kart. Quem passar por ele perde velocidade por um instante.
Chapéu do Boto	Escudo: protege o kart por alguns segundos e bloqueia o próximo item recebido.

2.3 Objetivos e Progressão

- Objetivo principal de cada corrida: terminar na melhor colocação possível após um número definido de voltas.
- Campanha: três corridas em sequência, na ordem do roteiro (Estacionamento Encantado, Redemoinho da Praça e Baile do Boto). Cada corrida é disputada contra a lenda dona da pista e é precedida por uma cutscene.
- Progressão: vencer a corrida libera a cutscene e a pista seguintes; em caso de derrota, o jogador pode tentar de novo.

2.4 Recursos de Computação Aplicados — requisito obrigatório

O projeto incorporará explicitamente conteúdos de computação no funcionamento do jogo:

- Grafos: a pista será representada por nós e arestas para definir checkpoints, bifurcações, atalhos e caminhos válidos.

- Busca de caminho: A* ou Dijkstra poderá ser utilizado em trechos com múltiplas alternativas, principalmente para recuperação da IA após sair do traçado ideal.
- Estruturas de dados: listas/vetores para corredores e itens ativos; filas para eventos de corrida; tabelas hash/dicionários para estados e configurações; fila de prioridade (heap) para decisões ou eventos temporizados; grafo por lista de adjacência para as rotas.
- Máquina de estados: personagens controlados pela IA alternam entre acelerar, ultrapassar, evitar obstáculo, buscar item, usar item e recuperar rota.
- Matemática e física: vetores para direção/velocidade, produto escalar para medir alinhamento com a pista, interpolação para suavizar câmera e direção, equações de movimento para aceleração/frenagem e testes geométricos para colisão.
- Probabilidade ponderada: distribuição dos itens pode considerar a posição na corrida para equilibrar as chances sem tornar o resultado puramente aleatório.

3. Mundo e Narrativa

3.1 Cenário

O jogo se passa em uma versão fantástica e condensada do campus da Unifor, em Fortaleza. O espaço real serve apenas como inspiração visual e temática: o level design pode reorganizar distâncias, curvas e ambientes para favorecer a diversão. Durante a disputa, elementos do folclore “invadem” o campus de maneira lúdica, transformando o estacionamento, a praça universitária e a área de convivência em circuitos mágicos.

3.2 História Principal

Durante o Dia T da Universidade de Fortaleza (Unifor), a Diretoria de Tecnologia (DTEC) apresentou a **EQ-73**, uma máquina experimental capaz de transformar personagens de livros em realidade.

Enquanto observa a invenção, Ema, que estava lendo um livro sobre o folclore brasileiro, esbarra acidentalmente em um cabo da máquina, fazendo com que o livro caia dentro do equipamento. Como resultado, Saci, Curupira e Boto-cor-de-rosa ganham vida e aparecem no campus.

A presença das lendas começa a transformar a Unifor de acordo com seus poderes, modificando diferentes áreas do campus. Percebendo que precisa recuperar a universidade, Ema propõe um desafio: uma corrida de kart pela Unifor.

Ema e as três lendas disputarão o controle do campus, e quem vencer a corrida ficará com a Unifor. Assim começa Ema Kart: Lendas da Unifor, uma competição pelas áreas transformadas do campus, repleta de obstáculos, atalhos e habilidades inspiradas no folclore brasileiro.

Cada área transformada vira uma pista: o Estacionamento Encantado do Curupira, o Redemoinho da Praça do Saci e o Baile do Boto. Ao final, as lendas reconhecem que exageraram e voltam para o livro pela EQ-73.

3.3 Personagens Jogáveis

Personagem	Perfil de gameplay e personalidade	Passiva
Ema	Protagonista equilibrada. Curiosa, competitiva e bem-humorada. Boa aceleração, velocidade e controle.	“Passo Veloz”: Quando está atrás de outro corredor, Ema recebe um pequeno bônus de velocidade e seus olhos ficam progressivamente mais arregalados para ultrapassá-lo.
Saci	Ágil e imprevisível. Excelente aceleração e curvas, porém menor peso.	“Estilo do Errante”: Saci acumula Aura continuamente enquanto estiver se movimentando e realizando drifts. Ao atingir a Aura máxima, recebe um **Escudo de Redemoinho** que bloqueia o próximo ataque.
Curupira	Especialista em atalhos e terreno irregular. Boa aderência fora do asfalto.	“Caminho da Mata”: como protetor da mata, o Curupira não sofre penalidade ao atravessar terrenos naturais. Ao passar por áreas de vegetação, recebe um pequeno bônus de aceleração.
Boto-cor-de-rosa	Astuto, sagaz e galanteador. Sempre procura um jeitinho de levar vantagem. Velocidade e aceleração equilibradas, com controle mediano.	“Jeitinho Brasileiro”: Se um rival pegar uma caixa de item perto do Boto enquanto ele estiver sem item, o Boto rouba esse item para si.

Observação: a representação visual dos personagens deve buscar referências culturais responsáveis e evitar caricaturas depreciativas.

3.4 Elementos de Lore

- Cada pista é precedida por uma cutscene em painéis de quadrinho e por uma tela curta com curiosidades e uma versão resumida da lenda daquela pista.
- O jogo separa claramente o que é adaptação ficcional do que é informação cultural, evitando apresentar a narrativa do jogo como versão definitiva das lendas.

4. Níveis e Ambientes

4.1 Estrutura dos Níveis

A campanha principal tem três pistas, disputadas na ordem do roteiro. Cada pista é uma área do campus transformada por uma lenda, e essa lenda é a principal rival da corrida.

Pista	Descrição
1. Estacionamento Encantado	Pista do Curupira e circuito introdutório. O estacionamento virou floresta, com raízes no asfalto, cipós sobre os carros e árvores entre as vagas. Curvas largas, poucos obstáculos e tutorial

Pista	Descrição
	de drift, itens e checkpoints. Bifurcação entre a via asfaltada e um atalho de terra pela mata.
2. Redemoinho da Praça	Pista do Saci. A praça universitária foi tomada pelo vento: o lixo espalhado funciona como obstáculo e as lixeiras recarregam turbo. Bifurcação entre o contorno da praça e um atalho pelo centro, onde redemoinhos empurram os karts.
3. Baile do Boto	Pista do Boto e prova final. A área de convivência foi alagada e virou um baile amazônico, com ilhas, barcos e plataformas flutuantes. É a pista mais longa, com poças, ondas e uma bifurcação entre a passarela e um atalho pela água, e usa todos os sistemas aprendidos.

4.2 Design Funcional das Pistas

- Checkpoints invisíveis garantem que o jogador percorra o circuito corretamente e permitem detectar voltas válidas.
- Bifurcações terão risco e recompensa: caminho curto e difícil versus caminho longo e seguro.
- Áreas de recuperação reposicionam o kart no último checkpoint válido quando ele cai ou fica preso.
- Caixas de item são colocadas antes de zonas de ultrapassagem e após trechos tecnicamente difíceis.
- Elementos visuais de cor e iluminação indicam curvas, obstáculos, rampas e limites da pista sem depender apenas de placas.

4.3 Desafios e Obstáculos

- Cones, bancos, barreiras cenográficas e objetos móveis inspirados no ambiente universitário.
- Raízes e cipós no Estacionamento Encantado.
- Poças, ondas e plataformas flutuantes no Baile do Boto.
- Lixo espalhado e redemoinhos no Redemoinho da Praça.
- Adversários usando itens, disputando linha de corrida e bloqueando ultrapassagens.
- Atalhos que exigem drift preciso, uso de turbo ou escolha correta de item.

5. Arte e Áudio

5.1 Estilo Visual

Direção 3D low-poly com flat shading, formas simplificadas e silhuetas legíveis. Todos os modelos usam uma única textura de paleta (gradient atlas): cada grupo de faces aponta para um quadrado de cor da paleta, sem pintura de textura nem UV elaborado. Um toon shader simples no URP unifica a iluminação, o que permite combinar modelos próprios com pacotes de licença CC0 (como Kenney e Quaternius) sem perder a coesão visual. A paleta base usa verdes tropicais, azuis e tons quentes, e cada lenda pinta a sua pista com uma assinatura própria: verdes e terrosos no Estacionamento Encantado (Curupira), vermelho e poeira no Redemoinho da Praça (Saci) e rosa e azul neon no Baile do Boto. O mesmo kit de prédios do campus é reaproveitado nas três pistas,

mudando apenas props e iluminação. As cutscenes usam painéis de quadrinho estáticos, com leve pan/zoom e balões de fala, em vez de animação 3D.

5.2 Design de Personagens e Karts

- Ema: corpo expressivo, animações rápidas de cabeça e asas, capacete ou acessórios esportivos opcionais.
- Saci: kart leve, detalhes de redemoinho e animações ágeis.
- Curupira: elementos de madeira e folhas, com marcas de pegadas estilizadas.
- Boto-cor-de-rosa: kart com curvas fluidas, detalhes aquáticos e o chapéu branco em destaque.
- Modelagem: personagens e karts modelados à mão em low-poly, com formas quase geométricas e a textura de paleta compartilhada.
- Rig: como os personagens ficam sentados no kart, o rig se limita a tronco, cabeça e braços.
- Animações: poucas e curtas (parado, virar, comemorar e ser atingido).

5.3 Trilha Sonora e Efeitos Sonoros

A trilha sonora mistura música eletrônica de corrida com timbres brasileiros e nordestinos, como percussão, zabumba, triângulo, sanfona, rabeca e elementos de maracá, sempre de maneira original. Cada pista terá uma variação temática, mantendo um motivo musical comum para dar identidade ao jogo.

- Motor do kart com variação de rotação e superfície.
- Som distinto para cada item e habilidade.
- Efeitos de drift, colisão, turbo, água, vento e vegetação.
- Sinal sonoro de contagem regressiva, última volta, ultrapassagem e conclusão da prova.
- Falas curtas ou vocalizações dos personagens, sem excesso para não poluir a leitura da corrida.

6. Interface do Usuário (UI)

6.1 HUD de Corrida

- Posição atual do jogador (ex.: 2º/4).
- Volta atual e total de voltas.
- Velocímetro simples ou indicador de velocidade.
- Minimapa com a pista e posição aproximada dos corredores.
- Slot do item atualmente carregado.
- Indicador da passiva do personagem quando ela estiver ativa (por exemplo, o escudo do Saci).
- Cronômetro e, nos modos de tempo, comparação com o melhor tempo.

6.2 Menus e Fluxo

- Tela inicial → Campanha (abertura → corrida → transição → corrida → transição → corrida → encerramento) ou Corrida livre (personagem → pista → corrida).
- Menu de pausa com continuar, reiniciar, configurações e sair.
- Tela de resultados com colocação, tempo total e melhor volta.
- Caderno de Lendas (fora do MVP): tela para consultar os personagens e curiosidades das lendas.

6.3 Acessibilidade

- Remapeamento de teclas/controles.
- Opções de sensibilidade de direção e vibração.
- Ícones acompanhados de texto quando necessário, evitando depender apenas de cor.
- Controle de volume separado para música, efeitos e interface.

7. Considerações Técnicas

7.1 Motor de Jogo

O projeto será desenvolvido na Unity, por ser gratuita para uso pessoal e acadêmico (planos Personal e Student), multiplataforma e amplamente utilizada em protótipos 3D, com vasta documentação e uma loja de assets que agiliza o desenvolvimento. A lógica será escrita em C#, linguagem nativa do motor. O projeto deve separar sistemas de gameplay, IA, UI e dados (por exemplo, usando ScriptableObjects para configurações e dados do jogo) para facilitar testes e expansão. A renderização usa o Universal Render Pipeline (URP) com um toon shader simples. A física do kart segue o modelo arcade de esfera: um Rigidbody esférico recebe as forças e o modelo do kart acompanha sua posição, o que é mais previsível de ajustar do que WheelColliders.

7.2 IA dos Oponentes

IA dos oponentes: Os oponentes utilizarão **waypoints** definidos ao longo da pista como referência para a trajetória principal, combinados a pequenas variações de direção e velocidade para evitar um comportamento preso a “trilhos”. Cada oponente possuirá parâmetros próprios de agressividade, trajetória e preferência por itens. Uma **máquina de estados** controlará situações como seguir a rota, ultrapassar, evitar obstáculos, buscar e utilizar itens e recuperar-se após sair da pista. A implementação será baseada inicialmente em **regras e parâmetros determinísticos**, priorizando simplicidade, previsibilidade de desenvolvimento e baixo custo computacional.

7.3 Otimização

- Modelos low/medium poly e níveis de detalhe (LOD) quando necessário.
- Occlusion culling/frustum culling e distância máxima para efeitos e objetos decorativos.
- Object pooling para itens, partículas e obstáculos recorrentes, evitando criação/destruição constante.
- Limite de partículas e luzes dinâmicas simultâneas.
- Testes de desempenho em mais de uma configuração de hardware ao final de cada sprint.

7.4 Escopo do Protótipo Mínimo Viável (MVP)

- 3 pistas: Estacionamento Encantado, Redemoinho da Praça e Baile do Boto. Se o cronograma apertar, a primeira fica completa e as outras duas entram em versão simplificada.
- 4 personagens: Ema, Saci, Curupira e Boto-cor-de-rosa, cada um com uma passiva.
- 4 itens funcionais: turbo, projétil, armadilha e escudo.
- Corrida com 4 participantes: o jogador e 3 oponentes de IA.
- Sistema de voltas, checkpoints, posição, HUD, resultado e reinício.
- Grafo da pista e máquina de estados da IA demonstráveis no código/documentação.
- Cinco cutscenes em painéis de quadrinho: abertura, três transições e encerramento.
- Uma build executável para PC.

8. Cronograma e Orçamento

8.1 Metodologia

Metodologia sugerida: Scrum adaptado ao contexto acadêmico, com sprints de duas semanas. A equipe mantém um backlog priorizado, realiza uma reunião curta de planejamento no início de cada sprint e uma revisão ao final, registrando o que foi concluído, bloqueios e próximos objetivos.

8.2 Fases de Desenvolvimento

Período	Fase	Entregas principais
Semanas 1–2	**Pré-produção**	Fechar escopo, referências, controles, personagens do MVP, arquitetura, protótipo de kart em pista simples.
Semanas 3–4	**Gameplay base**	Aceleração, frenagem, drift, câmera, checkpoints, voltas, HUD inicial e colisões.
Semanas 5–6	**IA e computação**	Grafo da pista, waypoints, estados da IA, recuperação de rota e estrutura de itens.
Semanas 7–8	**Conteúdo**	Primeira pista finalizada, quatro personagens, itens, passivas e efeitos visuais/sonoros iniciais.
Semanas 9–10	**Campanha e demais pistas**	Menu, resultados, campanha encadeada, segunda e terceira pistas, painéis das cutscenes e balanceamento.
Semanas 11–12	**Polimento e entrega**	Otimização, acessibilidade, correção de bugs, testes, documentação, trailer/demonstração e build final.

8.3 Equipe e Responsabilidades — distribuição sugerida

Integrante	Papel principal	Responsabilidades
Kaio Mendes	**Game design e programação de gameplay**	Controle do kart, balanceamento, itens, apoio na integração.
Leonardo Meneses	**IA e estruturas de dados**	Grafo das pistas, pathfinding, máquina de estados e lógica dos oponentes.
Saulo Sena	**Level design e arte**	Construção das pistas, modelagem low-poly de personagens e karts, painéis das cutscenes, efeitos e integração visual.

Integrante	Papel principal	Responsabilidades
Luiz Carlos Monteiro	**UI, integração e QA**	HUD, menus, sistema de progresso, testes, builds e organização do backlog.

A distribuição acima é uma sugestão para completar o GDD e pode ser ajustada conforme as habilidades reais de cada integrante.

8.4 Orçamento

Como projeto acadêmico, a meta é manter o custo próximo de zero utilizando a Unity (plano Personal ou Student), Blender, Krita/GIMP, Audacity e bibliotecas de áudio e arte com licenças compatíveis, incluindo os assets gratuitos da Unity Asset Store. Caso a equipe opte por comprar algum pacote de assets, música ou efeito sonoro, recomenda-se estabelecer previamente um teto de aproximadamente R$ 300 a R$ 500 para todo o projeto e registrar as licenças utilizadas.

9. Critérios de Sucesso do Projeto

- O jogador entende os controles básicos em menos de uma volta de tutorial.
- Uma corrida completa pode ser iniciada, disputada e finalizada sem intervenção externa.
- A IA consegue completar a pista, recuperar-se de erros e usar ao menos um comportamento estratégico.
- O uso de grafos, estruturas de dados e matemática está claramente identificável no código e na apresentação do projeto.
- A identidade visual comunica simultaneamente “campus universitário”, “corrida de kart” e “folclore brasileiro”.
- O protótipo roda de forma estável na configuração-alvo e pode ser demonstrado em uma apresentação acadêmica.

10. Resumo do Escopo Final

Ema Kart: Lendas da Unifor propõe uma experiência curta, divertida e reconhecível de corrida arcade, com identidade local e cultural. O projeto é suficientemente simples para ser prototipado por uma equipe pequena, mas possui espaço para aprofundar programação, inteligência artificial, estruturas de dados, matemática, design de níveis e arte. A Ema funciona como elo entre a universidade e o folclore, enquanto as lendas brasileiras fornecem variedade cultural, mecânica e visual ao elenco.